Détection des photons

Sous forme de questions/réponses

Comment détecte-t-on un photon ?

Effet photo-électrique γ+e (cortège atom.) → ion + e
Réactions nucléaires (photo désintégration γ+d→p+n, excitation nucléaire γ+N→ Δ → πN)
Création de paires

Dans tous les cas : détection de particules chargées

Limite de la focalisation ????

La focalisation, comme ça marche ? Quelle condition faut-il pour qu'un miroir réfléchisse ?

Longueur d'onde de l'ordre ou plus grande que le réseau cristallin.

Atome = angström → cristal 10 angströms
λ=10 → E = 6.64e-34*3e8/1e-9/1.6e-19 ~ 1200 eV == rayons X

Mais si on incline le réseau, la distance vue diminue, on peut gagner…un peu !

Interactions des photons (gauche) et des électrons et positrons (droite) avec la matière

A haute énergie (> ~1 MeV), les photons vont faire de la création de paires e+- principalement.
Au dessous d'un MeV ils vont perdre très rapidement leur énergie, principalement par effet photo-électrique (notez l'échelle log !)

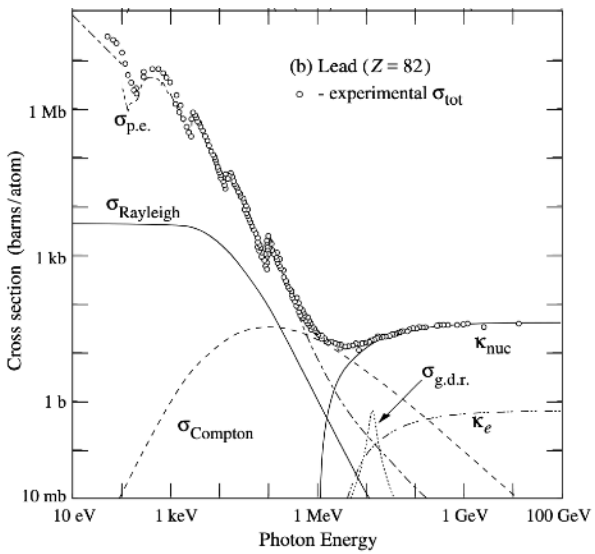


Figure 34.15: Photon total cross sections as a function of energy in carbon and lead, showing the contributions of different processes [50]:

$\sigma_{\text{p.e.}}$ = Atomic photoelectric effect (electron ejection, photon absorption)
σ_{Rayleigh} = Rayleigh (coherent) scattering–atom neither ionized nor excited
σ_{Compton} = Incoherent scattering (Compton scattering off an electron)
κ_{nuc} = Pair production, nuclear field
κ_e = Pair production, electron field
$\sigma_{\text{g.d.r.}}$ = Photonuclear interactions, most notably the Giant Dipole Resonance [51]. In these interactions, the target nucleus is usually broken up.

Original figures through the courtesy of John H. Hubbell (NIST).

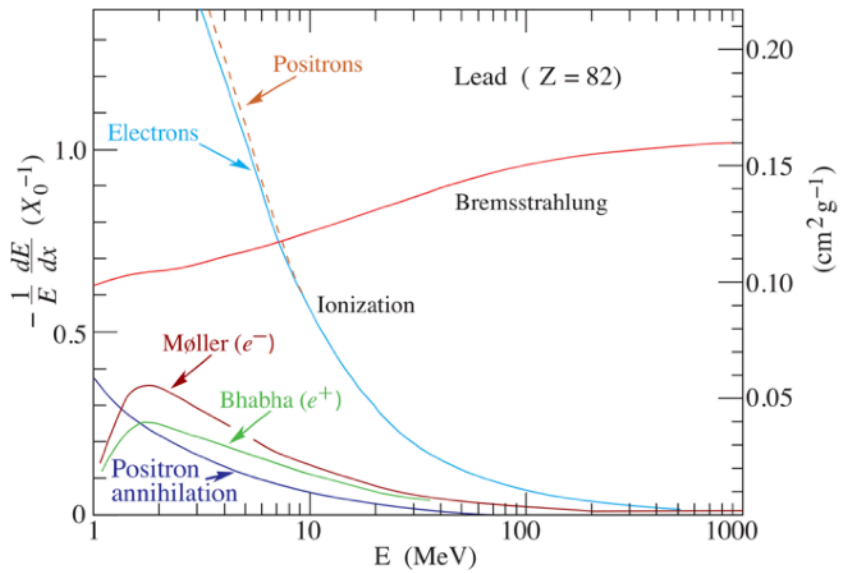


Figure 34.11: Fractional energy loss per radiation length in lead as a function of electron or positron energy. Electron (positron) scattering is considered as ionization when the energy loss per collision is below 0.255 MeV, and as Møller (Bhabha) scattering when it is above. Adapted from Fig. 3.2 from Messel and Crawford, *Electron-Photon Shower Distribution Function Tables for Lead, Copper, and Air Absorbers*, Pergamon Press, 1970. Messel and Crawford use $X_0(\text{Pb}) = 5.82\ \text{g/cm}^2$, but we have modified the figures to reflect the value given in the Table of Atomic and Nuclear Properties of Materials ($X_0(\text{Pb}) = 6.37\ \text{g/cm}^2$).

A haute énergie (> ~30 MeV), les électrons/positrons vont principalement perdre de l'énergie par rayonnement de freinage. Produisant ainsi des photons

Feux d'artifice électromagnétique en « cascades » (1/2)

De ce qui précède on intuite ce qui se passera pour un photon de haute énergie entrant dans notre détecteur :

- création paire -> électron et positron, qui rayonnent par freinage et produisent à leur tour des photons de haute énergie, qui produisent des paires, qui rayonnent etc.
- Ceci dure tant qu'il y a assez d'énergie pour créer des paires et/ou avoir du rayonnement de freinage

→ **des cascades** (parfois appelées gerbes)

Une caractéristique très importante du détecteur sera sa capacité à ralentir des $e^{+,-}$ et à permettre des créations de paire

le numéro atomique de la matière traversée

(processus électromagnétiques)

→ ces processus seront donc d'autant plus importants que l'on a affaire à de la matière dense

→ **contrainte des détecteurs**

Pour les amoureux de la physique, (re-)lisez « the strange theory of light and matter », R.P. Feynman, Princeton University Press.
Que de la physique, pas d'équation, un pur bonheur.

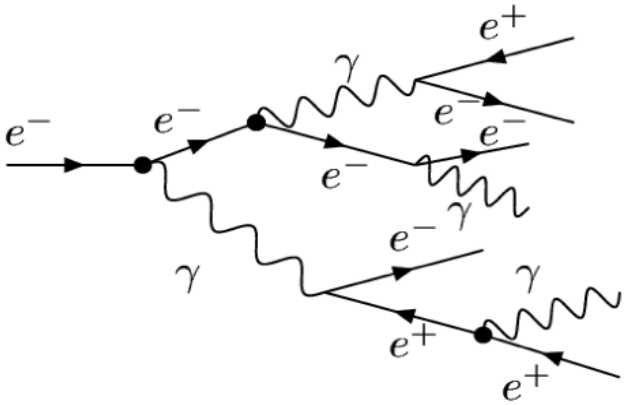
Feux d'artifice électromagnétique en « cascades » (2/2)

Remarque: ne concernent PAS (très PEU...) les autres particules parce que:

- dans l'ordre des masses: $\gamma\gamma \rightarrow \mu^+\mu^-$ nécessite $E_\gamma > \sim 2m_\mu \sim 200$ MeV >> 1 MeV, beaucoup plus rare,
- Puissance rayonnée proportionnelle à $1/m^4$ ou $1/m^6$...(1)

Or donc, un photon de HE arrive dans de la matière, produit 1 paire e^+e^- dont chaque membre rayonne des photons qui à leur tour produisent des paires qui etc.

par l'image ?



(1) pour a⊥v et a//v respectivement

Détection: Les électrons et les photons (1/5)

Rayonnement de freinage des électrons

q!=0 et accélérée rayonne (synchrotron). De façon plus générale la perte d'énergie par **rayonnement de freinage** (ou **Bremsstrahlung**) peut s'écrire sous la forme

$$-(dE/dx)_{brem} = E/X_0$$

Où X_0 est appelée **longueur de radiation** et correspond pour un matériau donné à la distance moyenne parcourue par un e^- ou un e^+ telle que leur énergie résiduelle est 1/e ~ 1/2.71828 de l'énergie initiale ($E=E_0\ e^{(-x/X0)}$).

C'est aussi 7/9 du libre parcours moyen associé à la production de paires ($I = I_0\ e^{-(9x/7X0)}$)

Bonne approximation:

$$X_0 = \frac{716.4\ \mathrm{g\ cm^{-2}}\ A}{Z(Z+1)\ln(287/\sqrt{Z})}$$

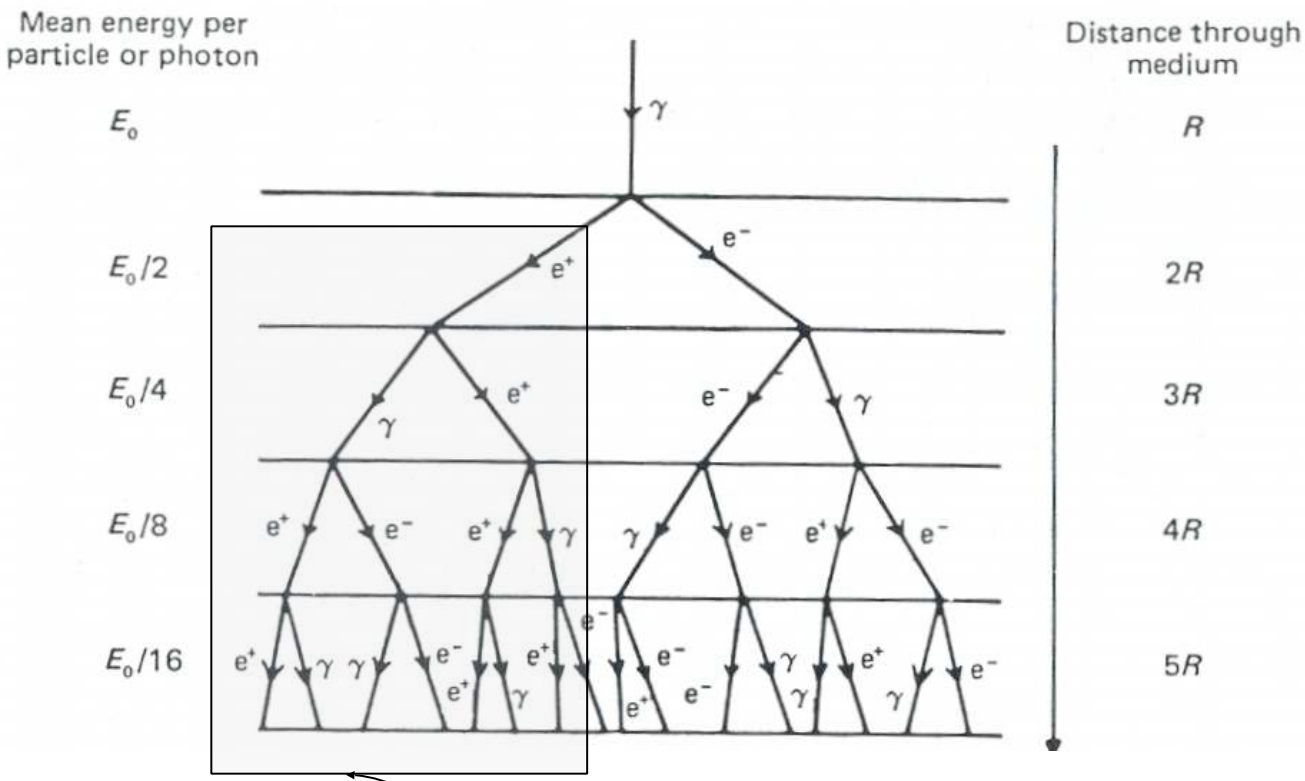
X_0 varie beaucoup d'un matériau à l'autre, par exemple:

- air: 38 gcm^{-2} ~300 m
- Pb: 6,33 gcm^{-2} ~5,6 mm

Détection: Les électrons et les photons (2/5)

Plus précisément

encore un peu simple comme modèle → ordres de grandeur



ici R == longueur de radiation

ne dépend que de X_0 !

après nX_0 traversés, chaque particule emmène $E_0/2^{n-1}$

Ça aussi c'est une cascade, avec un électron primaire ! Aie. Comment les différencier ?

Détection: Les électrons et les photons (3/5)

on peut décrire le **développement longitudinal** d'une cascade par

air 20*300,4 m = 6 km

Plomb 20*0.56 cm = 11 cm

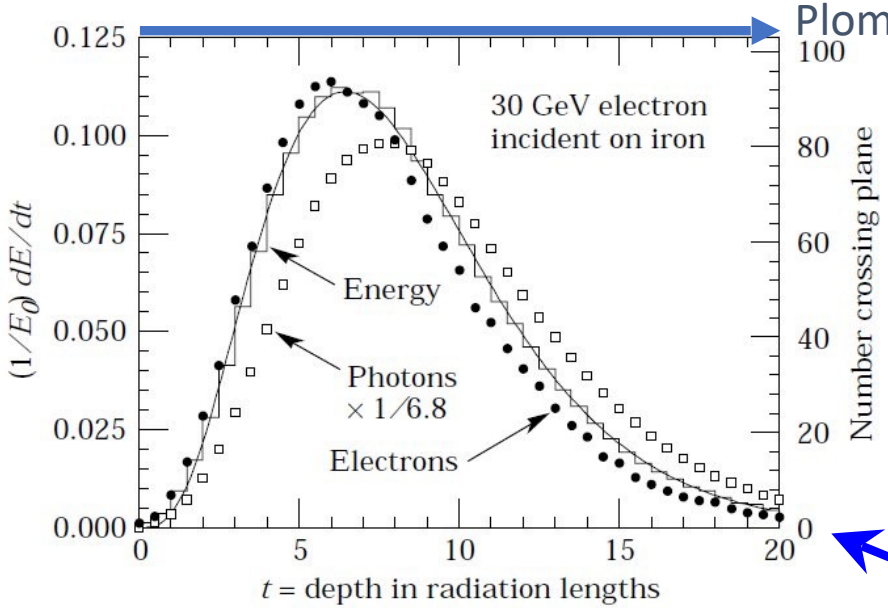


Figure 27.18: An EGS4 simulation of a 30 GeV electron-induced cascade in iron. The histogram shows fractional energy deposition per radiation length, and the curve is a gamma-function fit to the distribution. Circles indicate the number of electrons with total energy greater than 1.5 MeV crossing planes at $X_0/2$ intervals (scale on right) and the squares the number of photons with $E \geq 1.5$ MeV crossing the planes (scaled down to have same area as the electron distribution).

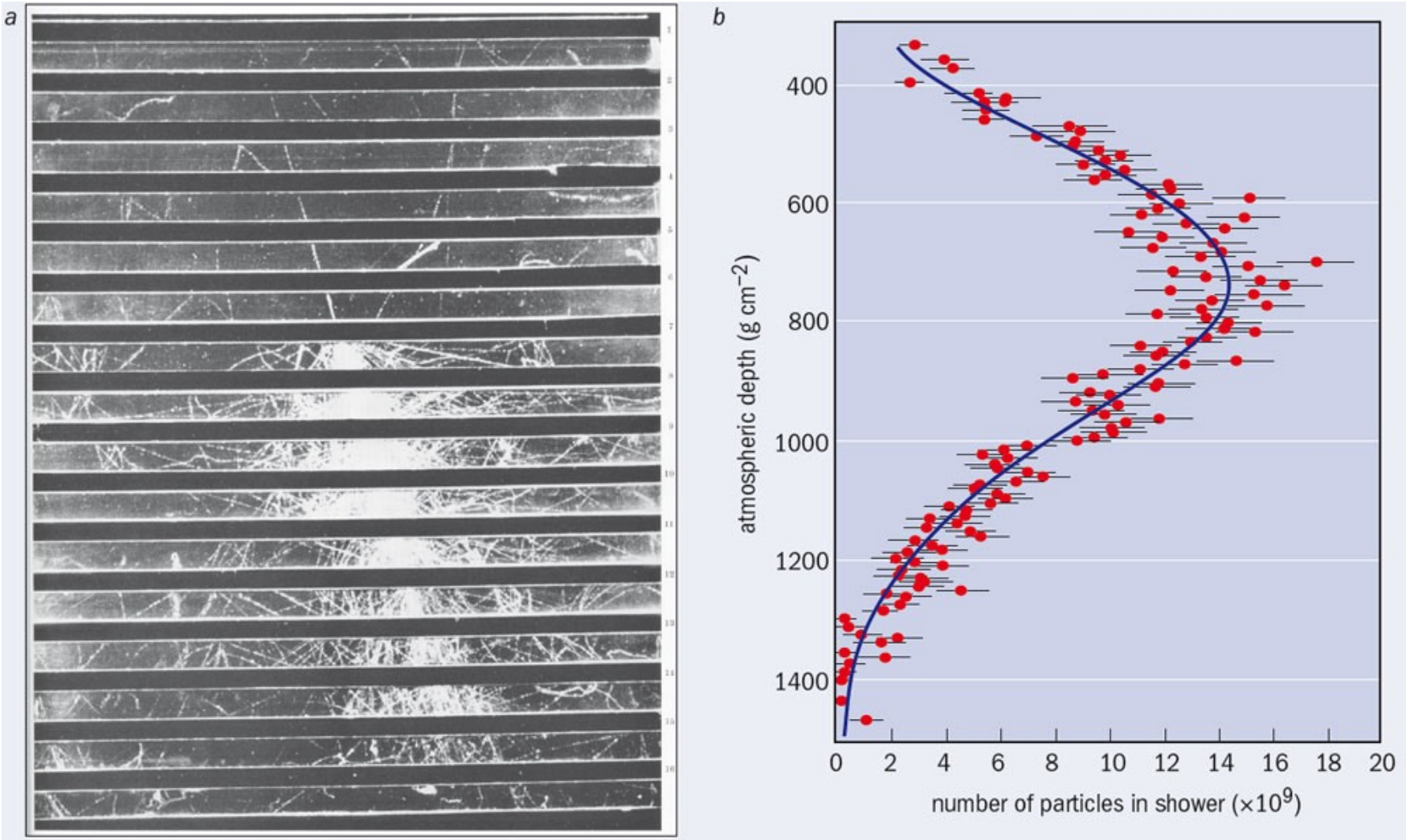
$$\frac{dE}{dt} = E_0\, b\, \frac{(bt)^{a-1} e^{-bt}}{\Gamma(a)}$$

énergie déposée en fonction de l'épaisseur traversée

Ici, plus d'énergie déposée. La cascade s'arrête. L'énergie du photon s'est transformée en e+/e-

tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur « passage of particles through matter »
https://pdg.lbl.gov/2025/web/viewer.html?file=../reviews/rpp2025-rev-passage-particles-matter.pdf

Cloud chamber photograph (MIT cosmic ray group) of a particle traversing a series of brass plates demonstrates that a single particle can indeed give rise to multiple secondary particles.



Densité de l'air : 1.225 kg.m^{-3} = 1225 10^{-6} g.cm^{-3} 1225 gcm^{-2} <-> 10 km

Détection: Les électrons et les photons (4/5)

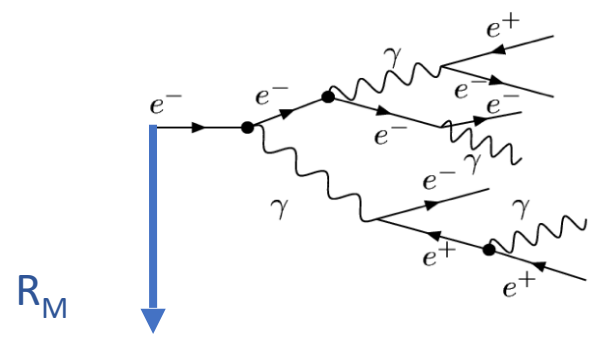
Le **développement transverse** de la cascade est bien décrit par le **rayon de Molière (Gert Molière 1909-1964)**

$R_M = X_0 E_s / E_c$ où E_s~21 MeV

- en moyenne, 10% de l'énergie s'échappe d'un cylindre de rayon R_M

99% de l'énergie est contenue dans $3{,}5 R_M$

-> **Contrainte sur le design des détecteurs**



Pb= 1,4 cm

Air= 70 m

Détection: Les électrons et les photons (5/5)

Comment s'arrête la cascade ?

Lorsque les particules ont atteint une énergie suffisamment basse, il n'y a plus ni création de paires, ni bremsstrahlung.

On définit l'**énergie critique** comme l'énergie d'un électron (ou positron) dont les pertes d'énergie par rayonnement sont égales aux pertes par ionisations.

$$E_c = \frac{610\ \text{MeV}}{Z + 1.24} \quad \text{(solids and liquids)}\ , \qquad = \frac{710\ \text{MeV}}{Z + 0.92} \quad \text{(gases)}$$

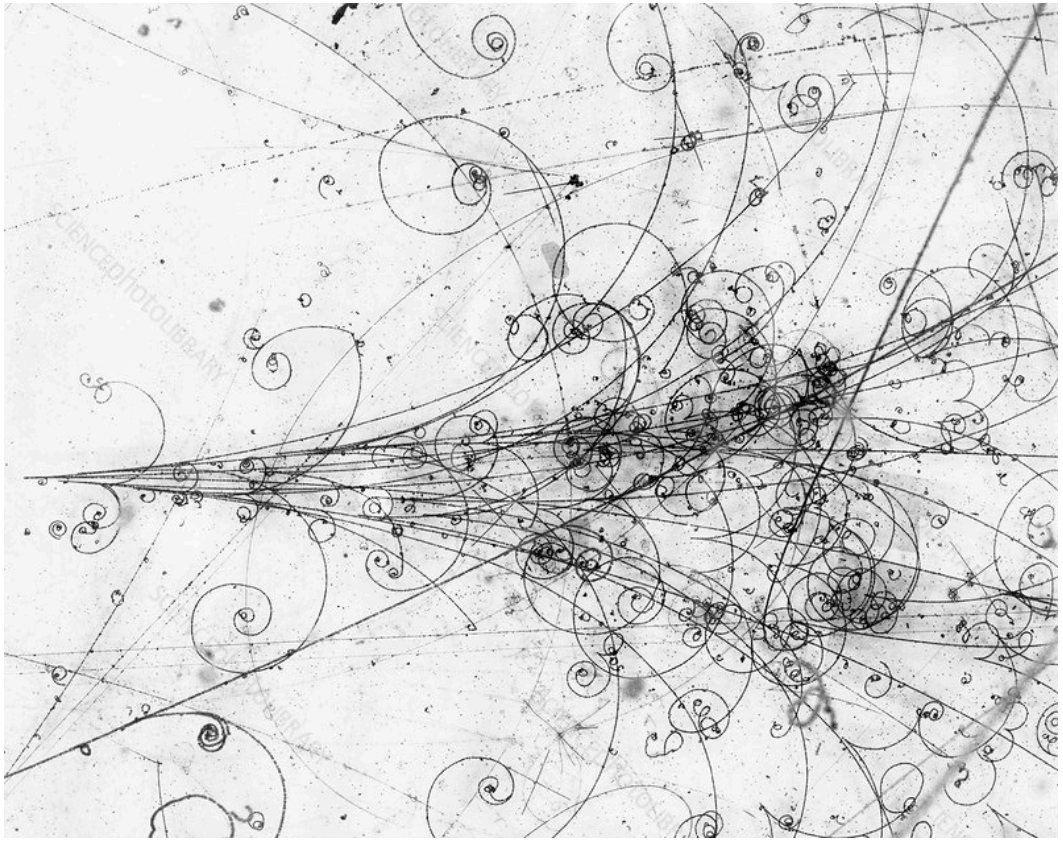
Ça complique un peu les choses pour le calcul du nombre de particules produites pendant la cascade.

Numérologie: photon incident 30 GeV, « thermalisation » ~1keV

→ $30/10^{-6} = 2^{n-1}$ → n~26, 26 longueurs de radiation permettent de « contenir » toute l'énergie d'un photon de 30 GeV

→ pour du Plomb: ~15 cm, ça va, ce n'est pas trop encombrant.
→ pour de l'air: 7,8 km, c'est beaucoup, c'est possible ? Oui, l'atmosphère fait plusieurs km

Parenthèse qui n’a rien à voir : Photo de l’interaction d’un photon dans une chambre à bulles, et d’une « opératrice » (analyse visuelle des traces…). Hommage à ces dames longtemps ignorées…



Conclusion sommaire

le photon voit son énergie transformée en paires e^+/e^-

- les cascades sont très bien simulées car les interactions mises en jeu sont très bien connues
- tout ça est très bien validé car il y a pléthore de détecteurs depuis des lunes
- le fit (empirique) est très bon !! C'est presque douteux...
- facile donc, de dimensionner des détecteurs de photons et/ou électrons
- Il faut beaucoup de X_0 pour que les cascades électromagnétique soient le plus contenue possible

Idéalement

- Mesurer l'énergie de toutes ces particules donne l'énergie du photon
- Mesurer les trajectoires de ces particules nous donne la direction du photon (cinématique)

La vraie vie en décide autrement !

Une limitation incontournable

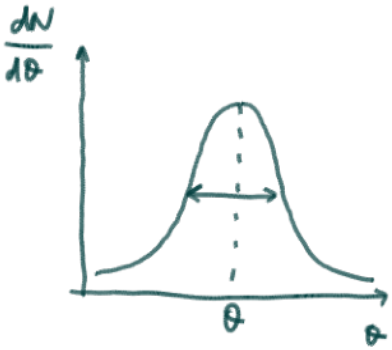
Diffusion multiple – Multiple scattering **TRES IMPORTANT**

Nos particules diffusent sur les champs coulombiens des noyaux du matériau traversé.

Bien connue:
diffusion de Rutherford

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{\alpha \hbar c \, z Z}{4T}\right)^2 \frac{1}{\sin^4 \frac{\theta}{2}}$$

En pratique: un milieu d'épaisseur dx a plusieurs centres diffuseurs, et l'angle de sortie pour N particules est une distribution gaussienne pour les petites déviations.



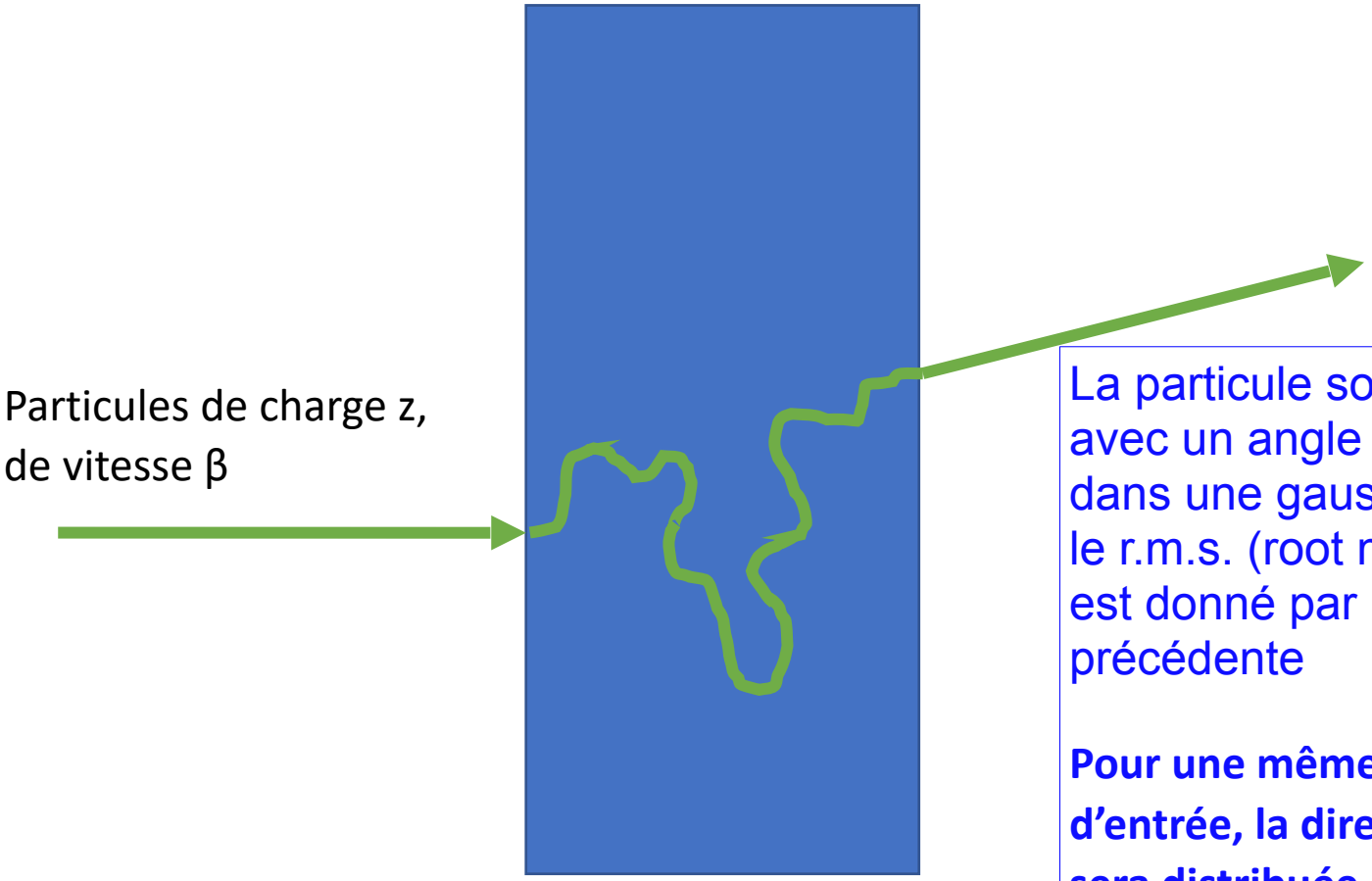
98% des évènements sont observés dans une distribution gaussienne centrée en θ, de rms θ_0

$$\theta_0 = \frac{13.6 \text{ MeV}}{\beta c p} \, z \sqrt{x/X_0}\left[1 + 0.038 \ln(x/X_0)\right]$$

Très-très lourd de conséquences: L'observation de la direction de sortie ne nous renseigne que partiellement sur celle d'entrée.

prélude aux limitations expérimentales des reconstructions de directions.

Détection: Multiple scattering par l'image



La particule sort du milieu avec un angle θ distribué dans une gaussienne dont le r.m.s. (root mean square) est donné par la formule précédente

Pour une même direction d'entrée, la direction de sortie sera distribuée dans une gaussienne, d'autant plus large que la vitesse de la particule est petite.

Détection: Les réactions nucléaires

En très bref, on définit
l : « nuclear collision length » distance parcourue avant de faire une réaction nucléaire
λ_I :« nuclear interaction length », même chose pour les interactions élastiques seulement (donc λ_I >l)
$\lambda_I = A/(\sigma N_A \rho)$ telle que

$\Phi(x) = \Phi_0 \, e^{(-x/\lambda_I)}$

Valeurs typiques de λ_I (X_0) en cm, dans les matériaux typiques **d'un détecteur direct**

- C: 40 (19)
- Si: 45 (9.4)
- W: 9.6 (0.35)
- Al: 39 (8.9)
- CsI: 37 (1.85)

Plutôt rassurant pour nos hadrons, les λ_I mises en jeux seront assez grandes devant les épaisseurs de matière des détecteurs

En revanche, vraie source de problèmes pour les détections indirectes (atmosphère épaisse)

ENTRACTE

b) La nébuleuse a un spectre dans le domaine de rayons X donné par $\frac{dF_S}{dE} = 6(\frac{E}{100keV})^{-2,1}\ m^{-2}.s^{-1}.keV^{-1}$. Calculez le flux intégral entre 1 et 10 keV puis entre 1 et 10 MeV.

c) Calculez le flux en énergie correspondant puis la luminosité de la nébuleuse en rayons X. Comparez à la puissance rayonnée par le pulsar.

d) Le flux différentiel mesuré à très haute énergie par les télescopes Cerenkov vaut $\frac{dF_{IC}}{dE} = 3,5 \times 10^{-7}(\frac{E}{1TeV})^{-2,6}\ m^{-2}.s^{-1}.TeV^{-1}$. Calculez le flux intégré entre 1 et 10 TeV puis le temps d'observation nécessaire pour avoir une incertitude statistique de 10 % dans le cas d'un télescope spatial. (Fermi-LAT à une surface d'environ 1 m^2)

e) La taille du cône Cerenkov d'une cascade électromagnétique est environ 120 m au sol. Quelles est la surface efficace d'un télescope unique d'efficacité de détection 75 % pour une source au zénith ? Quel est le taux de comptage pour la nébuleuse du Crabe entre 1 et 10 TeV lorsqu'elle est obervée sous un angle zénital de 45° ?

flux intégral ? = $\int$ (flux différentiel) × élément différentiel

flux "différentiel" (en énergie)

$$\rightarrow F_{S(1-10keV)} = \int_1^{10} \frac{dF_S}{dE} dE = \frac{6}{(100)^{-2,1}} \int_1^{10} E^{-2,1} dE$$

en keV

$$\boxed{F_{S(1-10keV)} = \frac{6}{(100)^{-2,1}} \left(\frac{-1}{1,1}\right)\left[10^{-1,1} - 1^{-1,1}\right] = 7,96\ 10^{4}\ m^{-2}s^{-1}}$$

$$\boxed{F_{S(1-10TeV)} = \frac{6}{100^{-2,1}} \frac{-1}{1,1}\left[10000^{-1,1} - 1000^{-1,1}\right] = 39,9\ m^{-2}s^{-1}}$$

d) Au TeV, rayons γ $\frac{dF_{Ic}}{dE} = 3,5\ 10^{-7}\left(\frac{E}{1\ TeV}\right)^{-2,6} m^{-2}s^{-1}\ TeV^{-1}$ 3

indice "Ic" pour "inverse Compton" ... voir cours.

$$F_{Ic}(1-10TeV) = 3,5\ 10^{-7}\ \frac{-1}{1,6}\left[10^{-1,6} - 1^{-1,6}\right]$$

$$\boxed{F_{Ic}(1-10TeV) = 2,1\ 10^{-7}\ m^{-2}s^{-1}}$$

en langage vulgaire : 1 photon par m² toutes les $\frac{1}{2,1\ 10^{-7}} \sim 4,7\ 10^{6}$ s.

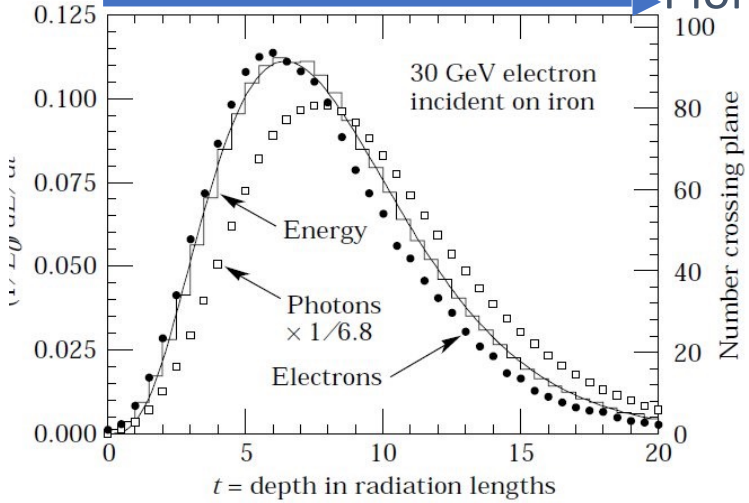
À la louche : N_{detect} = Flux*temps*surface. Pour 3h d'observation (~ 10^4 s) et 1% d'erreur stat (N=10000) il faut une surface de détection de :
250 cm^2 au MeV, ~5 10^4 m^2 au TeV. Aïe !

ENTRACTE

Si l'on veut mesurer le spectre gamma dans toute sa gamme (MeV-TeV), et dans un temps raisonnable, il faut un détecteur de…10^4 m^2 a minima.

air 20*300,4 m = 6 km

Plomb 20*0.56 cm = 11 cm



Dans de l'air, pour un photon de 30 GeV

- 6 km d'air contienne la cascade
- extension radiale de la cascade (rayon de Molière) 70 m

-> On ne voit rien au sol ! ? Si !

ENTRACTE

- Rayon 70 m ? Hourra ! 3.14159*70*70 ~10^4 m^2
- Extension longitudinale 6 km ? Hourra ! Si on prend de la hauteur (altitude) des particules touchent le sol
- $e^{+,-}$ ultrarelativistes -> Effet Cerenkov dans l'air

Détection indirecte:

- Imaging Atmospheric-Cherenkov Telescopes (IACTs)
- Détecteur de particules chargée (HAWC, SWGO)

MAIS

- Lumière Cerenkov très faible…observation de nuit, sans lune,
- des capteurs multiples et complexes.

→ **Détection indirecte réservée aux très hautes énergies** (> qlq dizaines de GeV)

A plus basse énergie (flux plus grand), plus simple et moins couteux d'aller dans l'espace.

→ **Détection directe**, type physique des particules : tracker + calorimètre

Principe de la détection directe

a) Matériau lourd pour convertir les γ (X_0 petit)

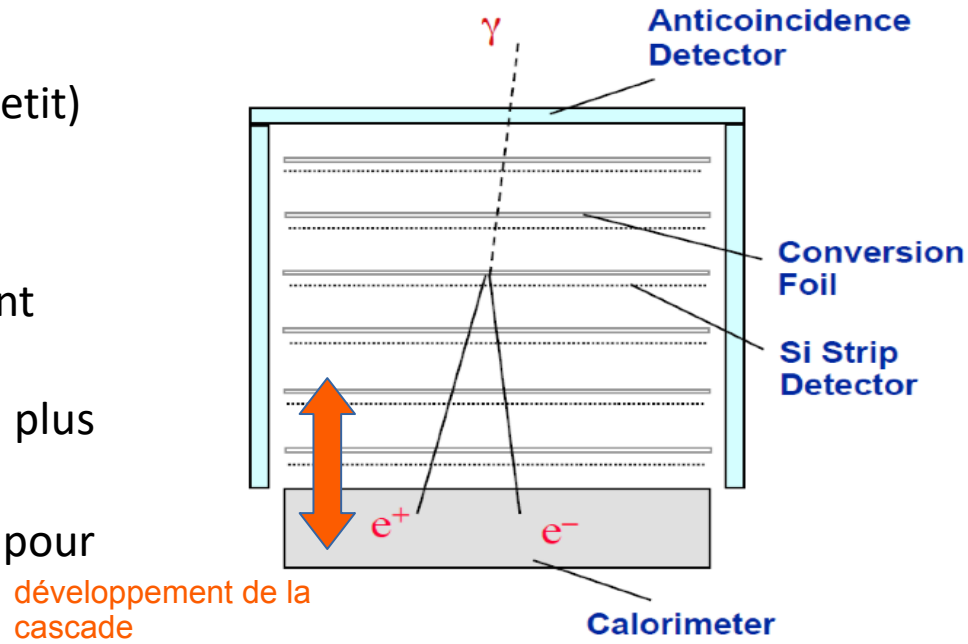
b) Détecter les $e^{+,-}$ (3 coordonnées)

→ trajectoires des $e^{+,-}$

→ cinématique : direction du γ incident

a) Mesure de l'énergie totale (le plus possible), par un « calorimètre »

b) Identifier les particules chargées pour les rejeter (éventuellement)



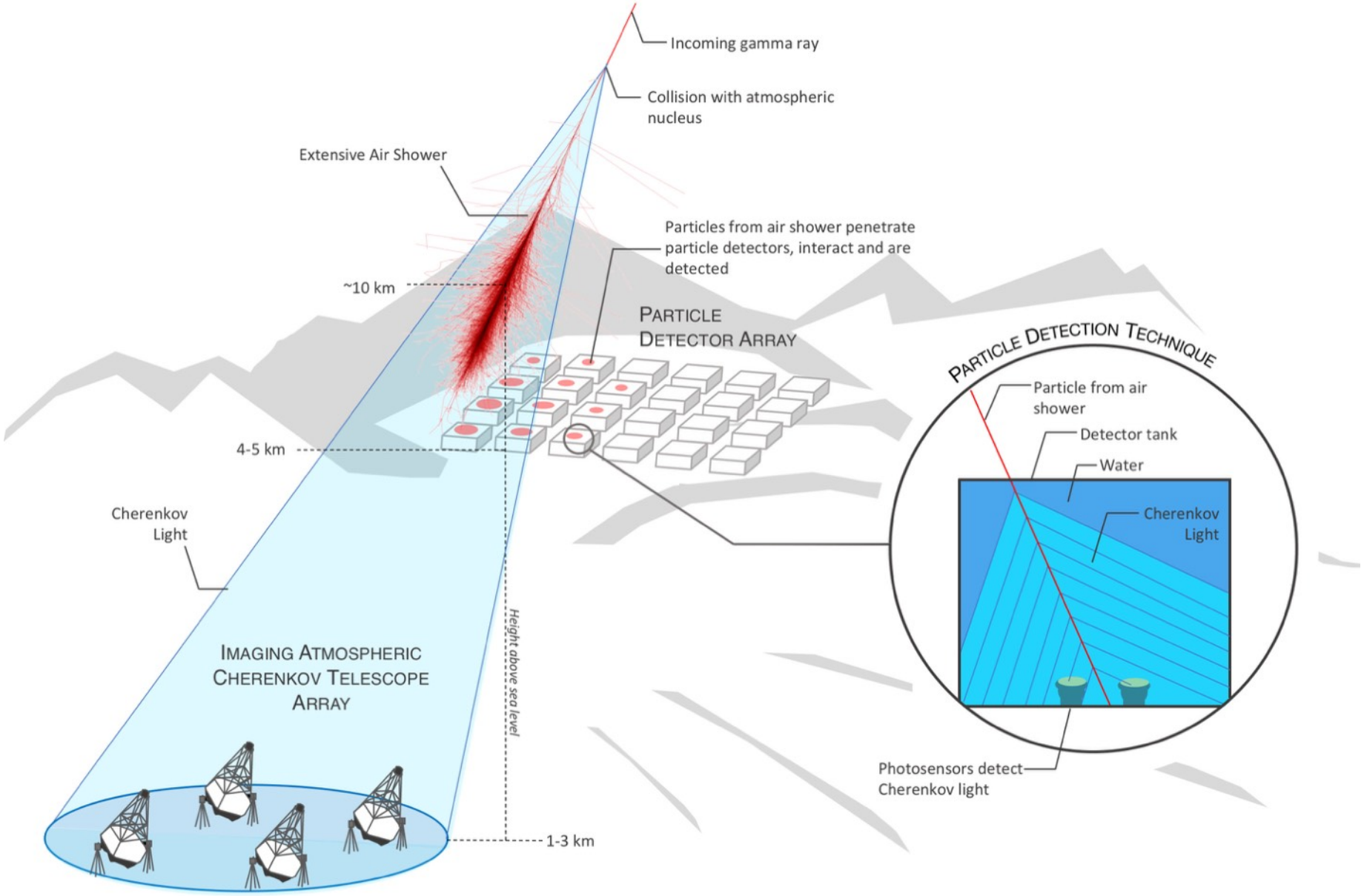
Ordre de grandeur :

- 10-20 X_0 pour contenir la cascade (MeV-GeV) et avoir suffisamment d'info pour 10-100 GeV
- Des détecteurs précis en localisation pour reconstruire les trajectoires des $e^{+,-}$
- 1 m^2 pour observer dans des temps raisonnable

Par anticipation : du CsI pour des scintillateurs, $10X_0$= 10*1,85 cm soit 0,185 m^3, soit 0,185*4510 kg = 834 kg

Plus le reste (anticoïnc, Silicium, électronique, CPU…), ça va faire dans la tonne

Principe de la détection indirecte (Cerenkov + particules)



Shower image, 100 GeV γ-ray adapted from: F. Schmidt, J. Knapp, "CORSIKA Shower Images", 2005, https://www-zeuthen.desy.de/~jknapp/fs/showerimages.html

Not to scale

Principe de la détection indirecte (Cerenkov)

a) L'atmosphère est le calorimètre (X_0=300m)

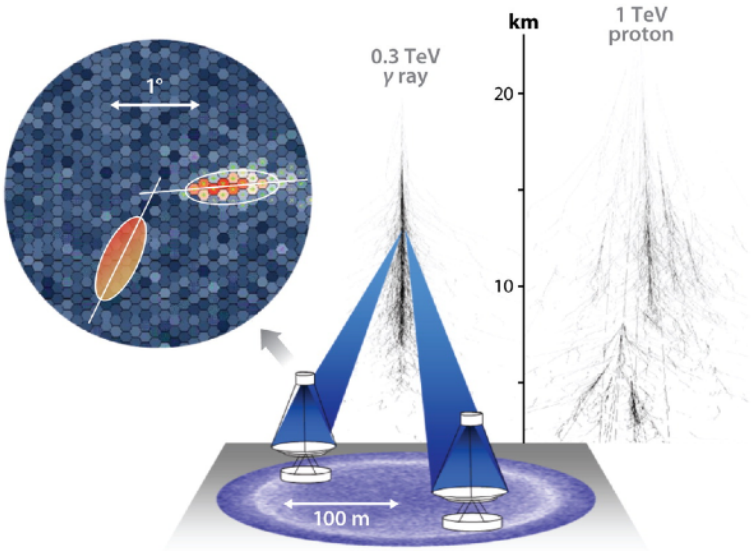
b) les $e^{+,-}$ vont émettre des photons Cerenkov qui seront focalisés sur une caméra (tubes PM)

-> image de la cascade

-> direction du γ incident

On ne mesure pas l'énergie

les particules chargées sont enregistrées puis rejetées off-line



Hinton JA, Hofmann W. 2009.
Annu. Rev. Astron. Astrophys. 47:523–65

Ordre de grandeur

- La surface « efficace » de collection est de l'ordre de 10^4 m^2
- Les miroirs font typique 10-20 de diamètre
- Les caméras on typiquement ~1000 PMs

Détection des rayons X dans l'espace

Problématique

Trop énergétiques pour le classique miroir ou l'antenne radio, pas assez pour la création de paires.

Pour un photon: $\lambda\nu = c$ (idem longueur d'onde de de Broglie $\lambda=h/p$)
$\hbar c=197$ MeV.fm archi-connue -> $\lambda = 2\pi\ 1.97/E$ (λ en Å, E en keV)

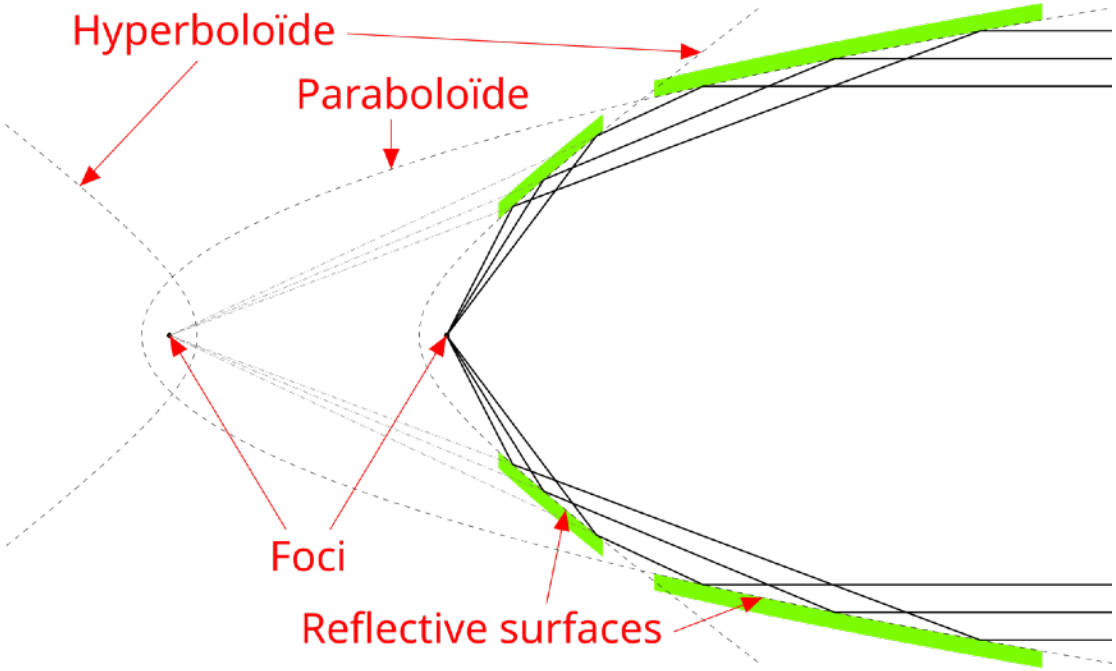
Une détection par focalisation exige donc des angles d'incidence très petits (incidence rasante) tels que λ ~ distance interatomique

exo facile: donner l'ordre de grandeur de l'angle d'incidence pour les photons de E=20 keV, 70 keV

Souvenir du 1er cours: la section efficace Compton pour des photons du keV est énorme (~Mbarn), c'est pour ça qu'ils ne passent pas l'atmosphère.

Un écran d 'épaisseur raisonnable suffit à les arrêter.
Radiographie: on connaît la source de rayons X, on regarde ce qui n'est ***pas*** arrêté, on obtient le ***masque*** (l'os)
Inversement: si on connaît le masque, on remonte à la source
-> principe du masque codé

Optique de Wolter (ici type I) https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9lescope_Wolter



Rayons X
<——

On assemble des portions de miroir sur des paraboles/hyperboles de révolution, pour « amener » les photons à un point focal par réflexions successives.

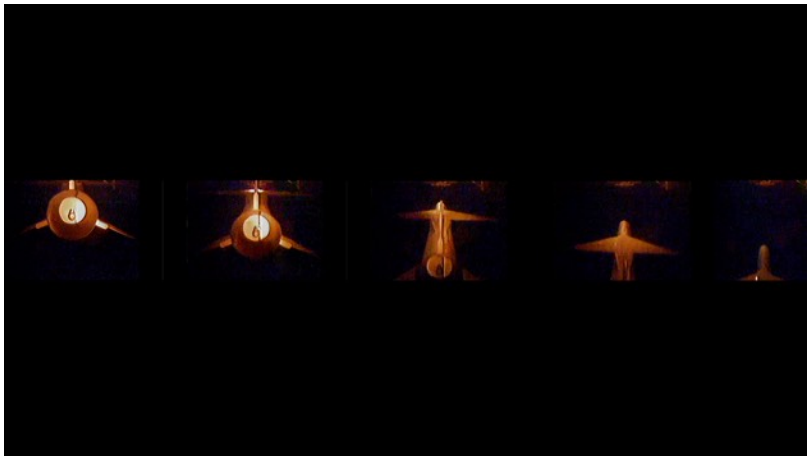
- à incidence constante la longueur du miroir augmente avec la surface de collection (l'ouverture).
- Et à ouverture constante la longueur augmente avec l'énergie des photons que l'on souhaite détecter (l'incidence doit être de + en + rasante)

-> des limitations infranchissables pour des énergies un peu grandes…

NuStar: un télescope à rayons X par focalisation

Site mission: http://www.nustar.caltech.edu
papier: https://arxiv.org/abs/1301.7307

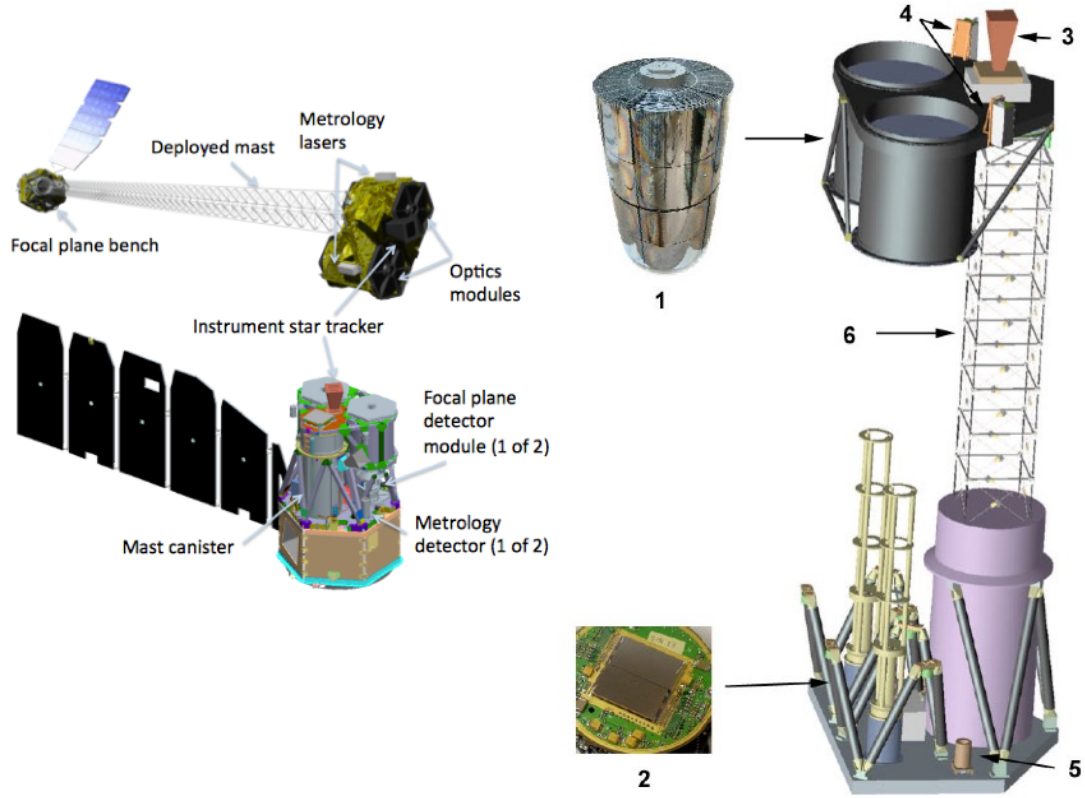
Lancement: 13 juin 2012 16:00:37 UTC,
durée de vie de l'orbite: 10 ans
lanceur: PEGASUS
orbite: 6075.-623.9 km, i=6°
période: 96.9 mn
masse: 350 kg
puissance: 600 W
conception+réalisation: 4 ans (~10 ans pour Fermi-LAT)



Vue schématique de NuStar

L'optique (focalisation)
le mat
le plan focal (détection)

Le plan focal et l'optique sont séparés par **un mat** constitué de 57 structures rectangulaires et rigidifiées par des câbles.



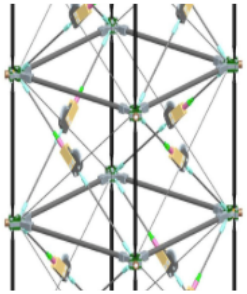


FIG. 3.— Close up including one full bay of the *NuSTAR* mast. Diagonal cables tension and latch during deployment, locking the carbon fiber elements into a stiff structure.

Les variations thermiques au cours de l'orbite modifient l'alignement de l'optique et du détecteur. L'axe optique et la tache focale bougent de ~3 mm (1' arc). Les données d'un laser et d'un « suiveur » (star tracker) sont enregistrées à 16 Hz et 4 Hz, resp., pour corriger ces mouvements.

<- essai de déploiement au sol.

L'optique de NuStar

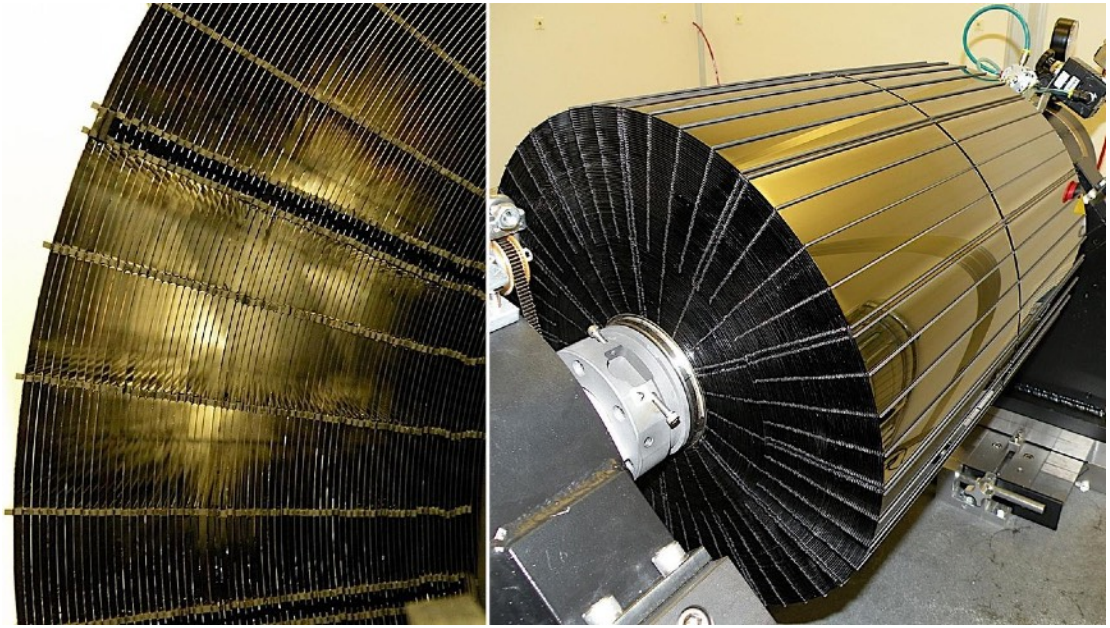
2 modules de type Wolter-I sur une structure conique.

Chaque module contient 133 couches concentriques, chacune constituée de 12 à 24 segments de verre (e=0.2 mm)

Le verre est recouvert de couche de Pt/C (Platine sur Carbone) et de W/Si (tungstène sur silicium) afin d'augmenter la réflectivité entre 15 et ~70 keV.

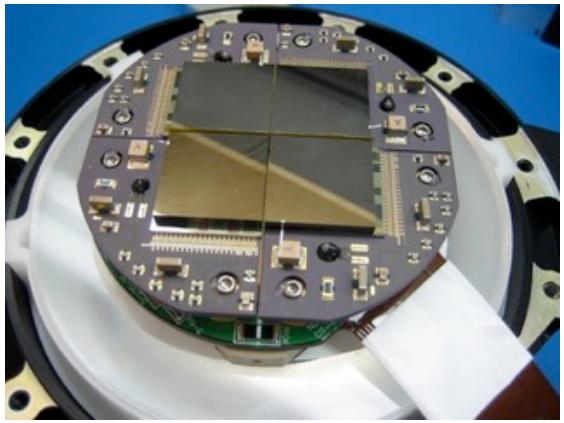
TABLE 3
OPTICS PARAMETERS.

Optics Parameter	Value	Optics Parameter	Value
Focal length	10.14 m	Shell length	22.5 cm
# Shells	133	Min. graze angle	1.34 mrad
# Azimuthal segments	6 (inner)/12 (outer)	Max. graze angle	4.7 mrad
Inner radius	5.44 cm	Coatings (inner)	Pt/C
Outer radius	19.1 cm	Coatings (outer)	W/Si



Le plan focal de NuStar

- Un détecteur par « miroir »
- Chaque détecteur plongé dans un volume de CsI actif
- 2x2 ensembles de CdZnTe. Chaque ensemble:
  - 20x20 mm^2
  - 32x32 pixels
  - e=2 mm
  - résol. énerg: 4 keV
  - 1 lecture/pixel



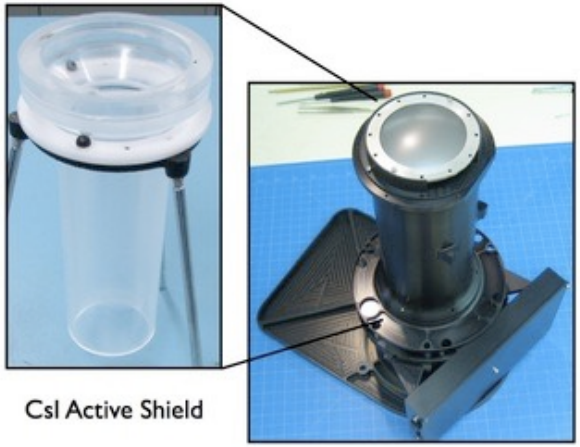
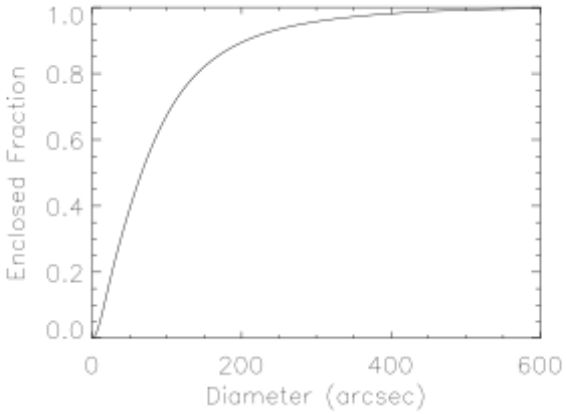


TABLE 4
FOCAL PLANE PARAMETERS.

Focal Plane Parameter	Value	Focal Plane Parameter	Value
Pixel size	0.6 mm/12.3″	Max. processing rate	400 evt s^{-1} module^{-1}
Focal plane size	12′× 12′	Max. flux meas. rate	10^4 cts s^{-1}
Hybrid format	32 pix × 32 pix	Time resolution (relative)	2 μs
Energy threshold	2 keV	Dead time fraction (@ threshold)	5%

PSF : Point Spread Function

- Liée essentiellement à l'optique, à la reconstruction des mouvements du mat et du satellite (incertitude de quelques arcsecondes)
- Mesurée en vol à l'aide de source ponctuelles lumineuses.
- FWHM = 18 ''
- HPD = 58 '' (Half Power Diameter, le cercle qui englobe ½ des photons détectés)



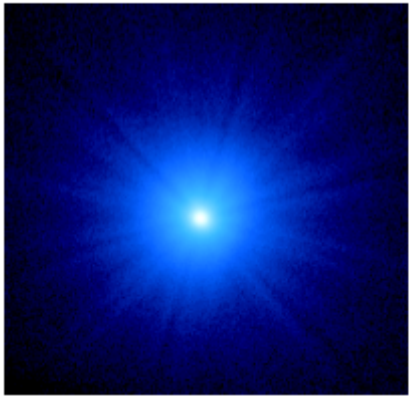


FIG. 7.— Measurement of the on-axis PSF of module A using data from observations of the bright point source GRS 1915+105. The top panel shows the encircled energy as a function diameter of a circular extraction region. The bottom panel shows an image stretched so that features from the mounting structure are evident, demonstrating the azimuthal symmetry of the response.

Surface efficace

- Déterminer par des observations simultanées de la nébuleuse du Crabe et de 3C273 (XMM-Newton, Suzaku, Swift et Chandra)

Un petit télescope, à comparer à CHANDRA, beaucoup + gros

Etalonnage en énergie

- Chaque plan focal a une source de ^{155}Eu escamotable.

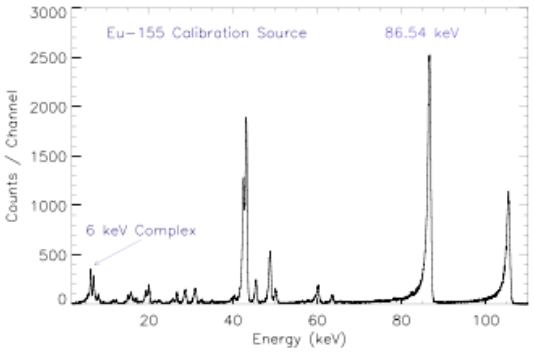


FIG. 9.— Spectrum of the ^{155}Eu flight calibration source for focal plane module A taken during on-orbit commissioning. At energies below 50 keV the resolution is 400 eV FWHM and is constant with energy, being determined by the electronic noise. Above this the energy resolution broadens due to charge trapping effects in the detector, reaching 1.0 keV FWHM at 86 keV.

Précision temporelle

- Pour les source intenses (> 400 cts/s/module) le temps mort de 2.5 ms limite la possibilité d'analyse temporelle.
- La dérive des horloges de bord est ~1 ms sur qlq jours.
- Une correction est appliquée par comparaison à UTC lors des contacts avec le sol
- Une calibration précise est possible avec les pulsars connus

Télémétrie

- Station principale à Malindi, Kenya (opérée par l'ASI italienne)
- contact 12mn à chaque orbite (suffisant pour les sources « normales »
- Pour les sources N>50 cts/s: Hawaï (6 à 8 mn 3 fois par jour)
- uplink: en « continu » via Malindi, Hawaï ou TDRSS

Pour en finir:

2 tableaux avec des redites

TABLE 2
KEY OBSERVATORY PERFORMANCE PARAMETERS.

Parameter	Value
Energy range	3 – 78.4 keV
Angular resolution (HPD)	58″
Angular resolution (FWHM)	18″
FoV (50% resp.) at 10 keV	10′
FoV (50% resp.) at 68 keV	6′
Sensitivity (6 – 10 keV) [10^6 s, 3σ, $\Delta E/E = 0.5$]	2×10^{-15} erg cm^{-2} s^{-1}
Sensitivity (10 – 30 keV) [10^6 s, 3σ, $\Delta E/E = 0.5$]	1×10^{-14} erg cm^{-2} s^{-1}
Background in HPD (10 – 30 keV)	1.1×10^{-3} cts s^{-1}
Background in HPD (30 – 60 keV)	8.4×10^{-4} cts s^{-1}
Spectral resolution (FWHM)	400 eV at 10 keV, 900 eV at 68 keV
Strong source ($> 10\sigma$) positioning	1.5″(1σ)
Temporal resolution	2 μs
Target of opportunity response	< 24 hr
Slew rate	0.06° s^{-1}
Settling time	200 s (typ)

Spacecraft	
Launch (Orbital Pegasus)	June 13, 2012
Bus	Orbital LeoStar-2
ACS	3x DTU Star trackers
Mass	350 kg
Power	600 W

Orbit	(2014)
Inclination	6 degrees
Altitude	610 to 650 km
Period	97.126 minutes
Ground station	Malindi (ASI), Kenya

Operations	
Sun / Full-Moon avoidance*	> 50 / 14 degrees
Slew rate	0.06 degrees s^{-1}
ToO response time	< 24 hours
Settling time (typical)	200 s

Sensitivity	(10^6 s, 3σ, $\Delta E/E = 0.5$)
6-10 keV	2×10^{-15} erg cm^{-2} s^{-1}
10-30 keV	1×10^{-14} erg cm^{-2} s^{-1}

Telescopes (2 modules)	
Focal length	1014 cm
Field of view	12.2 x 12.2 arcmin
Angular resolution	58″ HPD 18″FWHM
Aspect reconstruction (bright source)	1.5″ (1σ)
Absolute astrometry	8″

Focal plane CdZnTe detectors (2x2 array/module)	
Size	2 x 2 cm
Physical pixel number	32 x 32
Pixel pitch	604.8 µm
Sky plate scale	2.45 arcsec
Maximum readout rate	400 events s^{-1}
Energy range	3 to 78.4 keV
Spectral resolution	400 / 900 eV at 10 / 68 keV
Temporal resolution	2×10^{-5} s (RMS)

*NuSTAR is designed to be able to observe the Sun

Background in HPD	
10 – 30 keV	1.1×10^{-3} counts s^{-1}
30 – 60 keV	8.4×10^{-4} counts s^{-1}

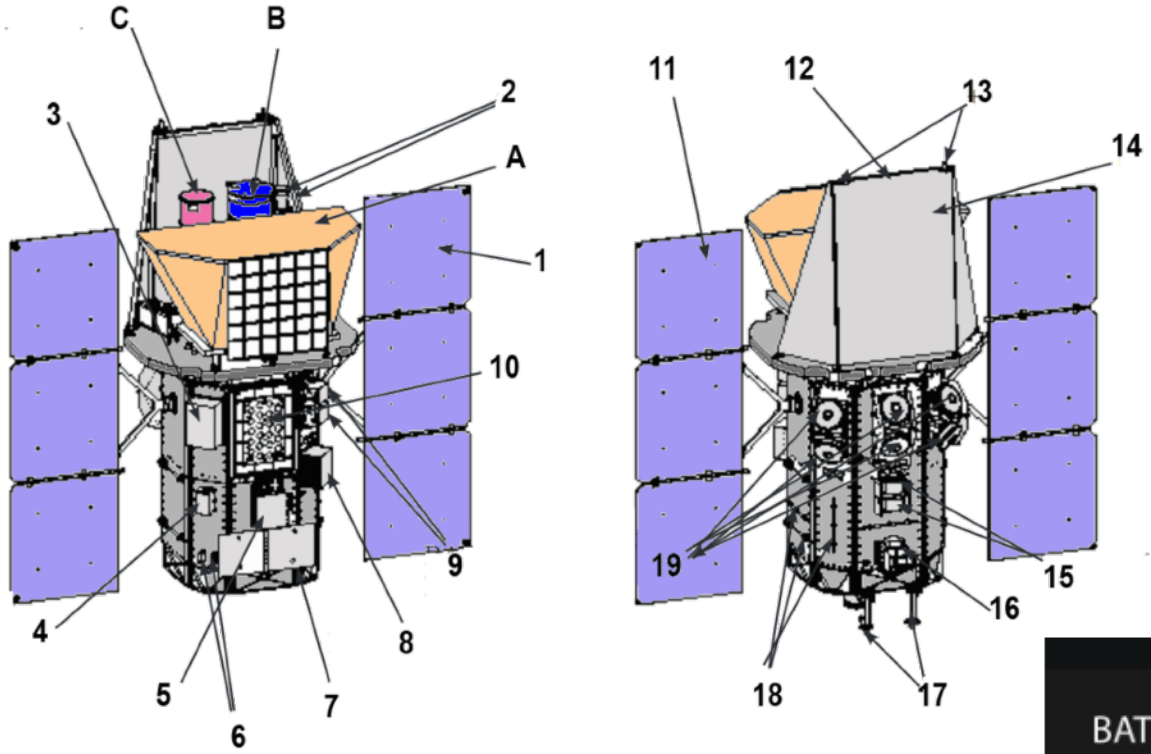
BAT: un détecteur à rayons X et masque codé à bord de SWIFT

Très succinct par manque de temps…pour l'exemple.
site oueb: http://swift.gsfc.nasa.gov

SWIFT est un télescope dédié aux GRB qui embarque 3 instruments

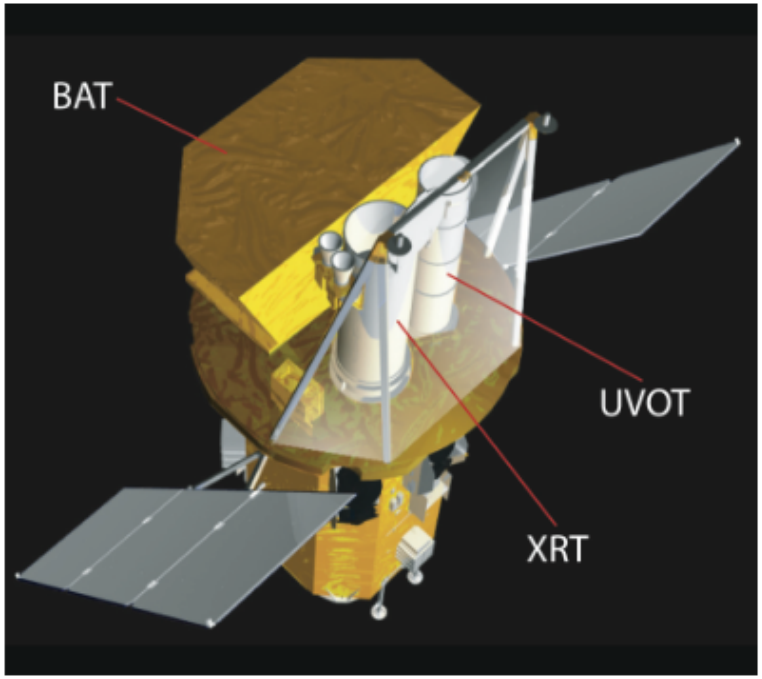
- Burst Alert Telescope (BAT)
- X-ray telescope (XRT)
- Ultraviolet/Optical telescope (UVOT)

Lancement: 20 nov 2004, 16;16 UTC, par une fusée Delta II (Boing)
durée: prévue 2 ans, toujours en opérations (succès donc !)
Orbite: 560.1-576.3 km, i=20.6 °
période: 95.9 mn
masse: 1470 kg
taille: 5.6x5.4 m
Puissance: 2132 W
Télémétrie: 2.25 Mbps à Malindi (Kenya), 7 fois par jours



A: BAT
B: XRT
C: UVOT

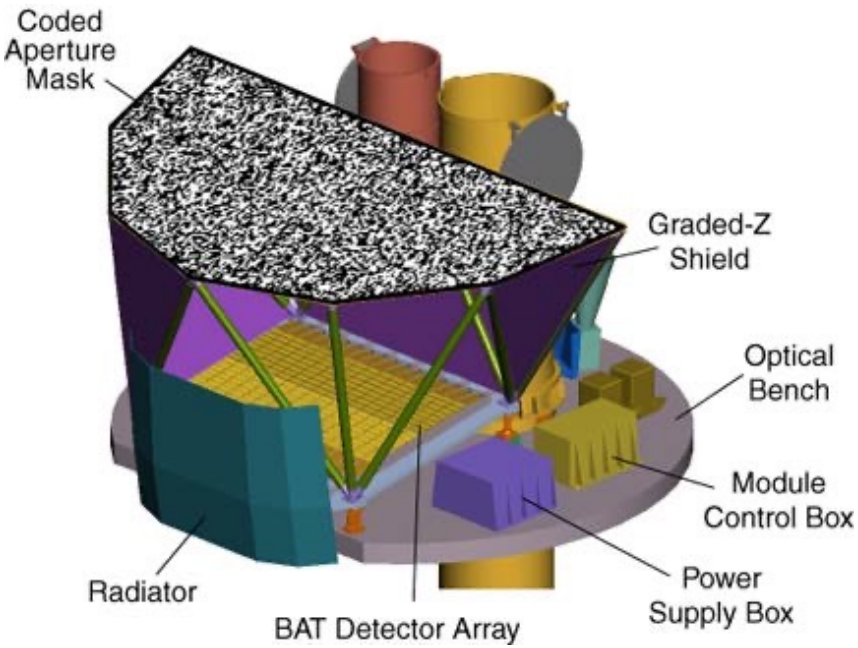
1 & 11: panneaux solaires
2: viseur d'étoiles (tracker)
19: 6 roues de réaction (orientation)



BAT

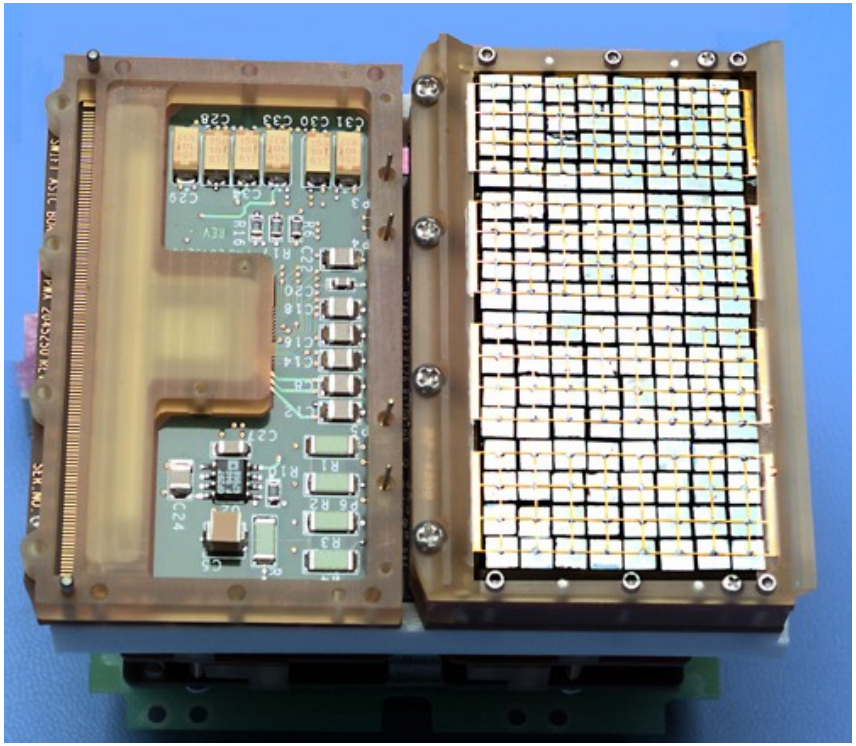
Masque

- 2.4x1.2 m^2 (total)
- 2.7 m^2 (masque)
- ~52000 éléments de 5x5mm^2
- épaisseur 1mm
- du Plomb
- 50% de trous
- éléments placés au hasard



Détecteur

- placé 1 m derrière le masque
- 1.2x0.6 m^2 sensibles
- 32768 éléments de 4x4mm^2
- épaisseur 2 mm
- du CdZnTe
- groupés en 256 matrices 8x16 ->
- Chaque pixel est lu
- champ de vue: 1.4 sr
- PSF: 17 arcmin
- Gamme en énergie: 15-150 keV



L'algorithme embarqué analyse les pixels touchés, avec un seuil (éliminer le bruit de fond)

Les coordonnées célestes sont envoyés au sol (alerte GCN https://gcn.gsfc.nasa.gov)

La précision en temps est de l'ordre de 100 µs

Etudier les GRB avec SWIFT

Timeline of Burst Detection Events

Time (sec)	Event
0	GRB detection
20	Slew begins
20	BAT approx. location distributed
~ 50	GRB acquired
70	XRT location distributed
240	UVOT finding chart distributed
300	XRT lightcurve distributed
1200	XRT spectrum distributed
~ 60,000	All automated observations complete (20,000 sec exposure)

X-Ray Telescope

Telescope	Wolter I
Detector	XMM EPIC CCD
Effective Area	135 cm^2 @ 1.5 keV
Detector Operation	Photon Counting, Integrated Imaging, & Rapid Timing
Field of View	23.6 x 23.6 arcminutes
Detection Element	600 x 600 pixels
Pixel Scale	2.36 arcsec/pixel
Telescope PSF	18 arcsec HPD @ 1.5 keV
Location Accuracy	3 - 5 arcseconds
Energy Range	0.2 - 10 keV
Sensitivity	2×10^{-14} ergs cm^{-2} s^{-1} in 10^4 sec

Burst Alert Telescope

Aperture	Coded Mask
Detecting Area	5200 cm^2
Detector	CdZnTe
Detector Operation	Photon Counting
Field of View	2.0 sr (partially coded)
Detection Elements	256 modules of 128 elements
Detector Size	4mm x 4mm x 2mm
Telescope PSF	17 arcminutes
Location Accuracy	1 - 4 arcminutes
Energy Range	15 - 150 keV
Burst Detection Rate	>100 bursts/year

UltraViolet/Optical Telescope

Telescope	Modified Ritchey-Chrétien
Aperture	30 cm diameter
F-number	12.7
Detector	Intensified CCD
Detector Operation	Photon Counting
Field of View	17 x 17 arcminutes
Detection Element	2048 x 2048 pixels
Telescope PSF	0.9 arcsec @ 350 nm
Location Accuracy	0.3 arcseconds
Wavelength Range	170 nm - 650 nm
Colors	6
Spectral Resolution (Grisms)	$\lambda/\Delta\lambda \sim 200$ @ 400 nm
Sensitivity	B = 24 in white light in 1000 sec
Pixel Scale	0.48 arcseconds
Bright Limit	$m_V = 7$ mag